
嵌入金纳米棒聚集体的幻影在宽带近红外照射下的等离子体光热响应

Dheeraj Pratap^{a,c,*}, Rizul Gautam^{a,b}, Amit Kumar Shaw^{a,b}, Vikas^{a,b}, Sanjeev Soni^{a,b}

^aBiomedical Applications Group, CSIR-Central Scientific Instruments Organization, Sector-30C, Chandigarh-160030, India

^bAcademy of Scientific and Innovative Research (AcSIR), Ghaziabad-201002, India

^cOptics and Photonics Centre, Indian Institute of Technology Delhi, New Delhi-110016, India

Abstract

较长的近红外波长在生物组织中具有更好的穿透深度，因此在等离子体光热癌症治疗中具有重要应用价值。在用于此类应用的纳米颗粒方面，可以调节其吸收以适应较长的近红外波长。然而，随着纳米颗粒尺寸的增大，散射增强，从而不适合用于等离子体治疗。因此，为了解决这一问题，合成了不同类型的小金纳米棒并将其转化为稳定的聚集体，以将等离子体共振波长红移至更长的近红外波段。将金纳米棒聚集体嵌入模拟肿瘤组织结构的琼脂糖凝胶模型中。通过使用宽带近红外光源对制备的模型进行光热响应测量。结果表明，即使在极其稀薄的金纳米棒浓度下，聚集后光热热量的产生也有所增加，并且热能的穿透深度更深。观测到的光热响应也通过数值模拟得到了验证。本研究通过增强等离子体耦合，改善了聚集体在第二生物治疗窗口中等离子体共振波长偏移的不匹配问题，同时无需增加单个纳米颗粒的尺寸，从而表现出更优异的性能。聚集体通过红移吸收共振波长，实现了更深组织中的更好光穿透，这对于等离子体光热癌症治疗具有重要意义。

Keywords Nanorods · Photothermal · Broadband near-infrared · Aggregation · Absorption · Cancer therapeutics · Phantoms

1 引言

癌症是现代 society 中最致命的疾病之一。化疗、放疗、免疫疗法和手术目前是主要的治疗手段，但所有这些疗法对患者均有严重副作用 Vines et al. [2019]。例如，化疗不仅针对快速分裂的恶性细胞，也会损伤良性细胞，并且由于癌症的异质性，导致对正常细胞的非特异性损伤 Cobley et al. [2010]。此外，由于恶性细胞迅速产

*Corresponding author's email: dpratap@iitd.ac.in

生对化疗的耐药性，许多化疗药物随着时间推移效果逐渐减弱 Lovitt et al. [2018]。相比之下，放疗和免疫疗法可能对免疫系统产生不利影响 Darby et al. [2013], Postow et al. [2018]，而手术作为常用的首选治疗方式，虽然用于切除原发肿瘤，但属于侵入性操作，且增加了继发癌症和感染的风险 Tohme et al. [2017]。

为了应对癌症的复杂性及现有治疗方案的风险，已有许多努力致力于提高现有治疗技术的疗效和安全性。其中一项创新是光热疗法（PTT），其利用包括可见光、红外光（IR）、近红外光（NIR）、无线电波或微波等多种电磁能量源，通过光热转换过程加热特定组织区域以破坏癌细胞 Sheng et al. [2017]。由于光热活性纳米粒子的发展，PTT 在近二十年来重新获得关注，成为一种有前景的非侵入性恶性肿瘤消除方法 Abadeer and Murphy [2021]。已有多种不同的纳米平台被报道，包括不同成分、形状和结构的金属纳米粒子、碳纳米粒子和纳米管、氧化石墨烯以及一些其他无机纳米粒子如铜硫族化物等 Yang et al. [2019], Kumar et al. [2021], Kadkhoda et al. [2022]。在金属纳米粒子中，吸收 NIR 光的金纳米粒子，如空心金纳米球、金纳米星、金纳米壳、金纳米棒和金纳米笼，是最常见的纳米粒子类型 Dreaden et al. [2012], Yang et al. [2021], Pakravan et al. [2021]。与此前使用的非金属材料相比，这些纳米平台具有更高的光热转换特性。NIR 光对于深层组织穿透具有优势。此外，金粒子展现出高生物相容性和功能性，使其成为其他外源递送药物的有竞争力选择，后者的效果较差。因此，等离子体光热疗法（PPTT）作为 PTT 的一种改进形式被提出 Huang and El-Sayed [2011]。

金纳米棒是现有吸收 NIR 光的纳米平台中，因其卓越特性而在 PTT 应用中尤为具有吸引力的 Xu et al. [2019], Pratap and Soni [2021], Zong et al. [2021]。多种不同形状和尺寸的金纳米粒子能够被合成 Oldenburg et al. [1998]。例如，金纳米棒可以非常小，长度约为 25 nm，直径约为 5 nm Pratap et al. [2022a]。另一方面，金纳米壳的直径可能大于 100 nm Oldenburg et al. [1998]。与合成金纳米壳和纳米笼相比，采用传统的种子介导生长法更容易制备高质量的金纳米棒 Nikoobakht and El-Sayed [2003], Murphy et al. [2005]。金纳米棒通过改变长宽比（AR）显示出卓越的光学可调性 Huang and El-Sayed [2010]。通过调节种子介导生长过程中硝酸银的浓度，可以改变其 AR Granja et al. [2021]。此外，研究表明，与金纳米壳相比，金纳米棒具有更好的光热发热性能和血液循环半衰期 Von Maltzahn et al. [2009], Xie et al. [2007]。另外，金纳米棒易于连接各种生物活性和抗癌分子，为 PPTT 与化疗或 PPTT 与光动力疗法（PDT）等多模式治疗提供了可能。因此，PPTT 可实现多模式治疗。

众所周知，较大尺寸的纳米粒子或较高 AR 的纳米棒，其相对散射会增加。为应对这一问题，最近报道了用于 PPTT 应用的纳米粒子或纳米棒簇或聚集体的数值结果 Wang et al. [2021], Pratap et al. [2022b]。实验上也证明了小尺寸金纳米棒在分散状态下的光热稳定聚集 Pratap et al. [2022a]。然而，基于 PPTT 的研究中对金纳米棒聚集体的探讨较少。本文通过采用金纳米棒聚集体在组织样品中测量光热响应，实验研究了其光热性能。本研究中不使用单色激光，而是采用宽带 NIR 光。

本文实验报道了利用不同类型的金纳米棒聚集体，在琼脂糖凝胶类组织样品中，采用自行开发的宽带 NIR 光源照射下的光热响应。论文结构安排如下：首先，在引言部分介绍研究背景。第二部分描述纳米棒及其聚集体的合成、光学及结构表征。第三部分介绍光热实验装置及光热响应。第四部分展示结果与讨论。最后一部分为结论。

2 纳米棒及其聚集体的合成与表征

为了合成金纳米棒，我们遵循文献中描述的标准化协议，并进行了略微修改。在本研究中，我们采用种子介导法-1 和种子介导法-2 制备了两种类型的金纳米棒。需要强调的是，在整个实验过程中，每种方法合成的金纳米棒浓度均使得单分散形式的金纳米棒与其各自的聚集体数量相等。我们从 Sisco Research Laboratories 获得了抗坏血酸和牛血清白蛋白（BSA），从 Finar 获得了盐酸（HCl），从 Sigma-Aldrich 获得了氯金酸（ HAuCl_4 ）、硝酸银（ AgNO_3 ）、溴化十六烷基三甲基铵（CTAB）、硼氢化钠（ NaBH_4 ）以及 Dulbecco 改良鹰培养基（DMEM），用于金纳米棒的合成。

2.1 使用方法一合成较小纳米棒

对于第一种情况，采用方法一的种子介导技术，稍作修改自文献 Jia et al. [2015], Chang and Murphy [2018] 中描述的工艺，成功制备了所需的金纳米棒。该方案还展示了合成金纳米棒的可重复性。配制了 2 mL (0.01 M) NaBH_4 溶液，并存放于冰箱冷冻，作为第一步中使用的冰冷试剂。在剧烈搅拌下，将 0.25 mL (0.01 M) HAuCl_4 溶液加入 9.75 mL (0.1 M) CTAB 溶液中。加入 0.6 mL 新鲜配制的冰冷 NaBH_4 (0.01 M) 后，将 HAuCl_4 与 CTAB 的混合液剧烈搅拌两分钟。所得溶液呈黄褐色，使用前在室温放置两小时。该溶液作为纳米棒合成的种子溶液起始点。生长溶液通过依次向 90 mL (0.1 M) CTAB 溶液中加入 5 mL (0.01 M) HAuCl_4 、1 mL (0.01 M) AgNO_3 和 2 mL (1.0 M) HCl 配制，随后在快速搅拌下加入 0.8 mL (0.1 M) 新鲜抗坏血酸溶液，直至溶液变为透明。为了生长纳米棒，将全部种子溶液加入生长溶液中并剧烈搅拌两分钟。完成的混合液随后在 35 °C 下静置过夜。次日，使用 Remi-C24 plus 离心机，将含纳米棒的溶液分成等份，分别置于四个 50 mL 圆底离心管中，30 °C 下以 15000 rpm 离心 20 分钟。多余的 CTAB 收集为上清液并弃去。随后在相同条件下用去离子水进行第二次洗涤，合成的金纳米棒形成的沉淀分散在水中。在洗涤过程中，每步沉淀与加入的去离子水量均被仔细记录，以计算最终纳米棒溶液中 CTAB 的经验浓度，参照先前文献报道 Wu and Tracy [2015], Pratap et al. [2022a]。最终溶液总体积为 24 mL，作为纳米棒的储备悬浮液用于后续实验，使用感应耦合等离子体质谱（ICP-MS）测得浓度为 15.9 mg/L。我们将该储备金纳米棒溶液简称为 sNR₁。

2.2 通过方法-2 合成更大尺寸的纳米棒

在方法-2 中，采用种子介导法合成了金纳米棒，但其局域表面等离子体共振（LSPR）波长高于上述方法-1。在此情况下，同样制备了种子溶液和生长溶液。首先，通过搅拌 10 mL (0.1 M) CTAB 溶液与 0.25 mL (0.01 M) HAuCl_4 ，随后加入新鲜制备的冰冷 0.6 mL (0.01 M) NaBH_4 溶液来制备种子溶液。冰冷的 NaBH_4 迅速加入到搅拌中的 CTAB 和 HAuCl_4 混合物中，溶液的明亮黄色立即转变为黄褐色。该颜色变化确认了金种子的形成。获得的金种子溶液继续搅拌 10 分钟，随后在 27 °C 下孵育 2.5 小时。孵育期结束后，制备生长溶液：将新鲜制备的 80 mL (0.1 M) CTAB 与 4 mL (0.01 M) HAuCl_4 混合。随后向上述溶液中加入 0.4 mL (1 N) HCl。在搅拌条件下向该溶液加入 0.8 mL (0.01 M) AgNO_3 ，接着滴加 0.6 mL (0.1 M) 抗坏血酸，使有色溶液变为无色。向该无色溶液中加入 192 μL 孵育后的种子溶液，再次在 27 °C 孵育 20 小时。孵育结束后，将获得的金纳米棒溶液等分至 18 个 2 mL 离心管中，并在 15000 rpm (Remi-C24 plus 离心机) 条件下离心 15 分钟。离心后上清液中多余的 CTAB 被收集并弃去。所得金纳米棒沉淀再次用去离子水在相同离心条件下洗

漆。最终金纳米棒悬浮液中的 CTAB 浓度按照先前报告中描述的方法重新计算 Wu and Tracy [2015], Pratap et al. [2022a]。最终溶液总体积为 5 mL, 储存在 4 °C 以备后续实验。利用 ICP-MS 测定悬浮液中金纳米棒的最终浓度为 663 mg/L。该批库存金纳米棒简称为 sNR₂。

2.3 纳米棒转化为稳定团聚体

为了进行 PPTT 研究并进一步稀释金纳米棒的储备悬浮液 (sNR₁ 和 sNR₂), 以及确保纳米棒之间不存在等离子体耦合, 将 950 μ l DI 水与 50 μ l 储备悬浮液混合, 制备出进一步 1:19 稀释的单分散样品 NR₁ 和 NR₂, 分别来自合成方法-1 和方法-2。稀释后的纳米棒悬浮液呈现出非常淡的粉红色。作为将要制备团聚体的参考, 使用稀释后的金纳米棒悬浮液进行对比。在下一步中, 我们采用 DMEM 和 BSA 将合成的金纳米棒转化为团聚体。通过将 BSA 溶解在 DMEM 中, 制备了 4 % (w/v) 的溶液。为实现团聚, 将 50 μ l sNR₁ 储备悬浮液加入到 950 mL 4% BSA-DMEM 溶液中, 并在室温条件下以 1900 rpm 旋涡混合五分钟。除了参考单分散样品 NR₁ 外, 我们现在获得了一个团聚样品 NR₁+4%BSA, 对应于 4% BSA-DMEM 介质中的团聚。对 sNR₂ 也重复了相同的团聚过程, 其团聚样品命名为 NR₂+4%BSA。

3 结构表征

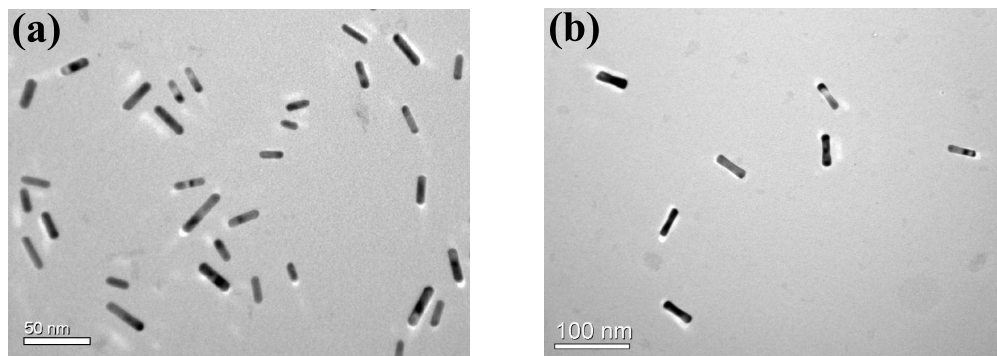


图 1: 用 (a) 方法-1 和 (b) 方法-2 制备的金纳米棒的扫描电子显微镜 (TEM) 图像。图 (a) 中的比例尺为 50 nm, 图 (b) 中的比例尺为 100 nm。

金纳米棒的结构表征采用了 JEOL 公司制造的 JEM-2100CR 型透射电子显微镜 (TEM) 进行。图 1 显示了 NR₁ 和 NR₂ 的 TEM 图像。测得的 NR₁ 平均尺寸为 $24.6 \pm 3.3 \text{ nm} \times 5.9 \pm 0.1 \text{ nm}$, 而 NR₂ 的平均尺寸为 $42.4 \pm 2.9 \text{ nm} \times 9.4 \pm 0.7 \text{ nm}$ 。可以看出, 后者的金纳米棒尺寸大约是前者的两倍。由于纳米棒的储备溶液极度稀释, 因此纳米棒在图像中分布稀疏。采用紫外-可见分光光度计 (UV 3200, LABINDIA) 测量了单分散金纳米棒及其聚集体的吸收光谱。图 2 显示了金纳米棒及其聚集体的吸收光谱。NR₁ 和 NR₁+4% BSA 的最强局部表面等离子共振 (LSPR) 分别出现在 797 nm 和 915 nm 处。NR₂ 和 NR₂+4% BSA 的最强 LSPR 分别出现在 812 nm 和 1062 nm 处。纳米棒及其聚集体的最强 LSPR 波长列于表 1 中。可以看出, 当 BSA 浓度为 4% 时, 观察到了明显的 LSPR 红移。与单个纳米棒相比, NR₂ 相关的聚集体的吸收光谱更为平缓。然而, 正如先前报道的那样, 这些聚集体现在光学和光热方面表现出稳定性 Pratap et al. [2022a]。从图 2 可以明显看出, 通过合理选择纳米棒的尺寸和 BSA 的浓度, 我们可以轻松地将 LSPR 从第一个生物治

疗窗口调谐至第二个生物治疗窗口。需要指出的是，任何其他形状的纳米粒子也可以用来实现 LSPR 的更高红移。

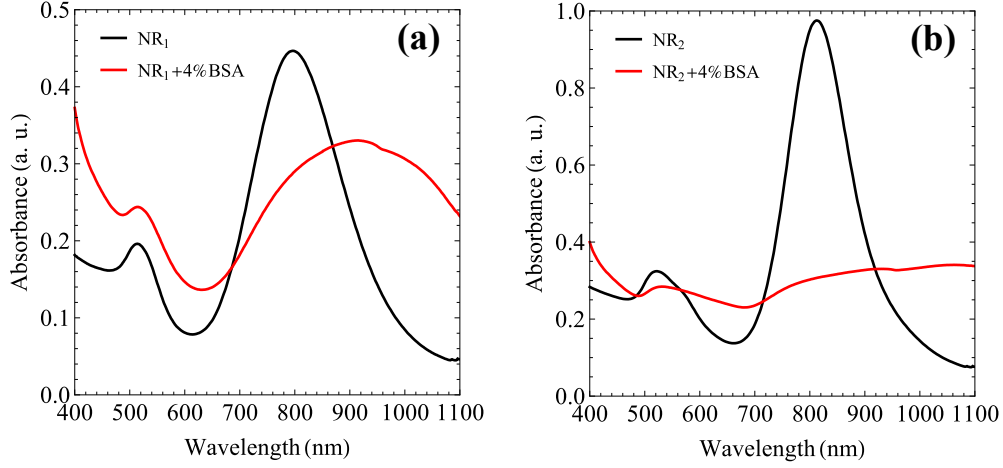


图 2: (a) NR_1 及其聚集体 $NR_1+4\%BSA$ 的吸收光谱, 和 (b) NR_2 及其聚集体 $NR_2+4\%BSA$ 的吸收光谱。

表 1: 金纳米棒及其聚集体的 LSPR 波长, 以及在照射 15 分钟后, 使用热电偶 1、2、3 和 4 分别在深度 1 mm、5 mm、10 mm 和 15 mm 处记录的琼脂糖凝胶模拟体的最大升温 ΔT ($^{\circ}C$)。

Sample	LSPR (nm)	ΔT_1 ($^{\circ}C$)	ΔT_2 ($^{\circ}C$)	ΔT_3 ($^{\circ}C$)	ΔT_4 ($^{\circ}C$)
NR_1	797	19.67	17.74	12.18	7.40
$NR_1+4\%BSA$	915	23.57	19.66	15.24	8.05
NR_2	812	21.67	17.90	13.92	8.46
$NR_2+4\%BSA$	1062	20.76	15.68	12.57	8.23

4 光热装置及琼脂糖凝胶模型

光热实验使用自制的近红外宽带光源进行。图 3(a) 展示了 PPTT 测量的实验方案。采用宽带近红外光源照射模型。由于纳米棒和聚集体具有不同的局部表面等离子共振 (LSPR) 波长, 且分布在光谱的宽范围内, 因此使用了两种不同的光学带通滤波器以截断多余的波长带。第一种滤波器 filter-1 的透射范围为 720 nm - 870 nm ($\Delta\lambda_1$), 第二种滤波器 filter-2 的透射范围为 800 nm - 1000 nm ($\Delta\lambda_2$)。表 1 中列出的第一和第二个模型的温度采用滤波器 filter-1 进行照射, 其余四个样品 (聚集体) 采用滤波器 filter-2 进行照射。Soni 等人 Soni et al. [2015] 曾报道过使用宽带可见光 (滤波器) 进行的类似光热测量。

红外滤波器后的透射光通过直径为 12 mm 的光纤束收集, 并照射到组织凝胶模型上。模型顶部的入射光强为 1.3 W/cm^2 。光纤束后的总入射光功率为 1.8 W。利用 “K” 型热电偶, 在距离模型顶部表面 1 mm、5 mm、10 mm 和 15 mm 深度处测量凝胶模型的温度, 分别命名为探头 1、2、3 和 4。使用 National Instruments (NI-myDAQ) 的数据采集设备记录热电偶的输出。在对模型照射 15 分钟后, 记录光热加热过程中的温度变化; 关闭照射后, 同样记录 15 分钟的冷却过程温度变化。

凝胶模型采用 1% 琼脂糖粉末制备, 通过将其溶解于去离子水或用于光热实验的纳米棒/聚集体悬浮液中制备。琼脂糖凝胶模型为圆柱形, 其直径为 22 mm, 总高度为 20 mm, 如图 3(a) 的示意图及图 3(b) 的实物照

片所示。凝胶模型的上部高度为 10 mm，嵌入了金纳米棒或聚集体，下部高度为 10 mm，为纯凝胶。嵌入金纳米棒或聚集体的上部代表肿瘤区域，下部的纯凝胶部分代表健康组织。光照射于琼脂糖凝胶模型的顶部表面，为支撑，整个凝胶模型置于一块平玻璃板上。

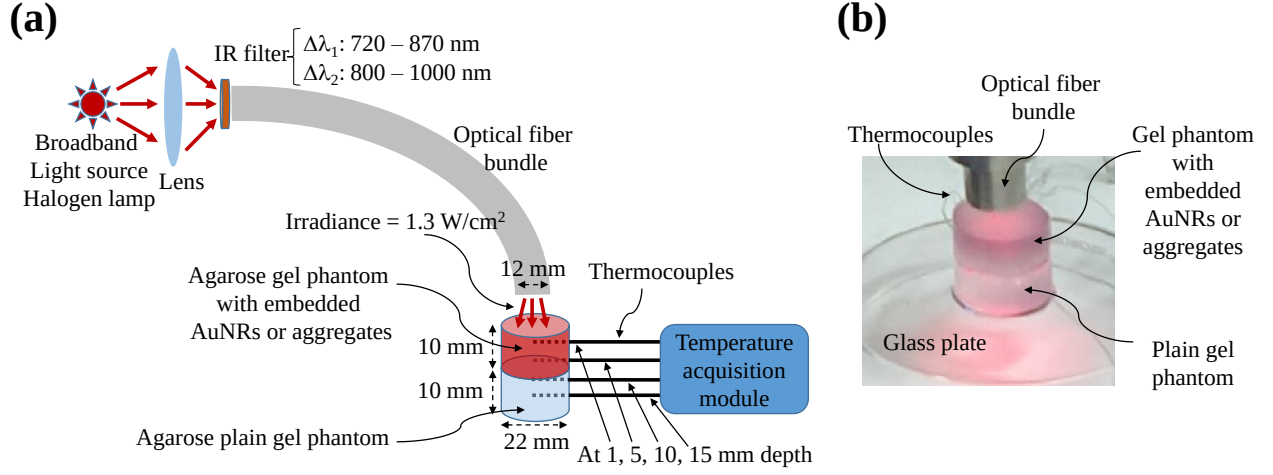


图 3: (a) 光热装置及测量方案, (b) 制备的含有金纳米棒/聚集体的 1% 琼脂糖凝胶幻影, 置于玻璃板顶部区域。

5 结果与讨论

玻璃板的透射率如图 4(a) 所示。该板的平均透射率超过了 90 %。在对嵌入了金纳米棒或其聚集体的幻影进行照射之前，先对总高度为 20 mm 的纯凝胶进行了 15 分钟的照射，以观察水加热对凝胶幻影的影响。使用红外带通滤光片-1 和滤光片-2 测得的温升 (ΔT) 分别见图 4(b) 和图 4(c)。在使用滤光片-1 和滤光片-2 照射 15 分钟结束时，探头-1 在深度 1 mm 处的最大温升差异为 0.5 °C。因此，这两种不同的近红外滤光片可以用来切断不需要的光谱，从而专门评估 GNR 及其聚集体的光热响应。

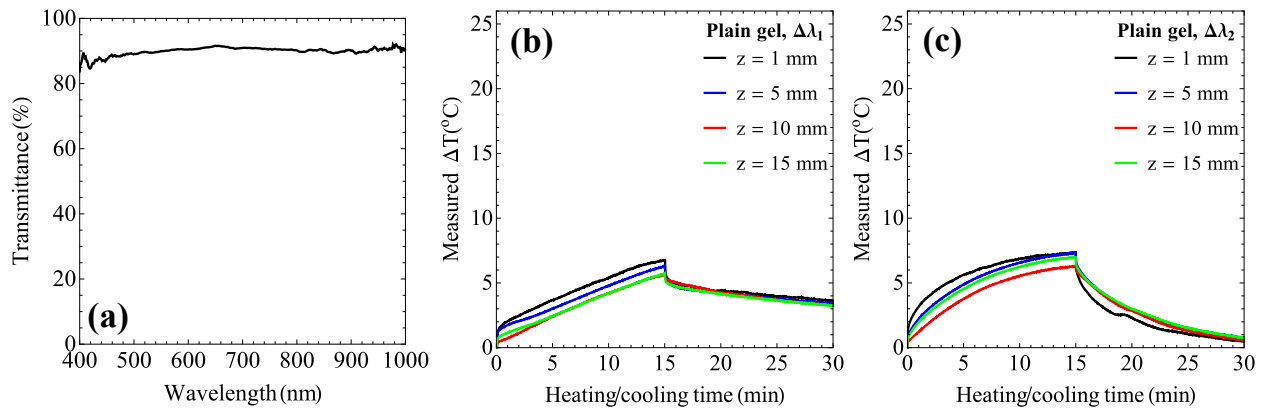


图 4: (a) 用于光热实验的玻璃板的透射率。普通琼脂糖凝胶 (1%) 在近红外带通光源照射下的温升 ΔT (°C), (b) 滤光片-1, 透射波长范围为 $\Delta\lambda_1 = 720 - 870$ nm, 和 (c) 滤光片-2, 透射波长范围为 $\Delta\lambda_2 = 800 - 1000$ nm。

嵌入了金 NR₁ 及其聚集体的凝胶幻影中的温升见图 5。单分散情况下，探头-1 在深度 1 mm 处的最大温度变化为 19.67 °C。含有 4% BSA 的聚集体情况下温度变化为 23.57 °C，显示了金纳米棒之间强烈的等离子耦合。NR₁ 和 NR₁+4%BSA 样品的温升差为 3.90 °C。我们注意到，样品 NR₁+4%BSA 最强的 LSPR 波长 915 nm 位于红外带通滤光片-1 的透射范围内。因此，为了在相同浓度的原始单分散纳米颗粒中获得更高的温升，使用纳米颗粒的聚集形态进行治疗应用更为合适。探头 1、2、3 和 4 在深度分别为 1 mm、5 mm、10 mm 和 15 mm 处测得的 NR₁ 及其聚集体 NR₁+4%BSA 的最大温度变化列于表 1 中。

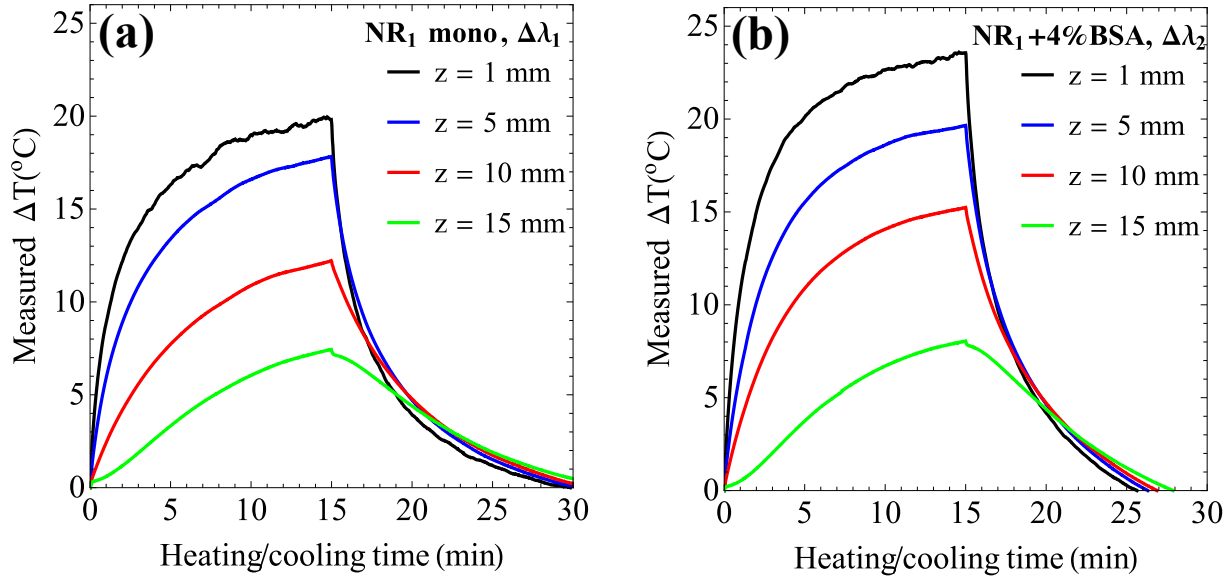


图 5: 嵌入有 (a) 由方法-1 制备的金纳米棒以及 (b) 其与 4% BSA 聚集体的琼脂糖凝胶模型中的温度升高 ΔT (°C)。图 (a) 中的样品 NR₁ 采用光谱范围-1, $\Delta\lambda_1 = 720 - 870$ nm 进行照射，图 (b) 中的样品 NR₁+4%BSA 采用光谱范围-2, $\Delta\lambda_2 = 800 - 1000$ nm 进行照射。

嵌入凝胶幻影中的金 NR₂ 及其聚集体 NR₂+4%BSA 的温升与前述纳米棒情况非常相似。图 6 显示了后一种情况的温升。单分散情况下，探头-1 在深度 1 mm 处的最大温升约为 21.67 °C。含有 4% BSA 聚集体的最大温升分别为 20.76 °C。这里我们看到温度有所下降，这是因为吸光度明显低于纳米棒的单分散形式，且其最强 LSPR 峰值位于带通滤光片-2 的波长范围之外。NR₂ 和 NR₂+4%BSA 的温升差为 0.91 °C。然而，由于聚集纳米棒的吸光度较为平坦且使用了宽带光源，仍然实现了足够的温升以用于热消融。因此，针对 PPTT 应用，使用与纳米颗粒匹配的标准化宽带光源更为合适。

比较图 5 和图 6，我们注意到随着深度的增加，温升如预期般降低。在两种情况下，温升趋势几乎相似。然而，由于纳米棒的尺寸和形状不同（由不同方法合成），温升存在差异。此外，吸光度的幅值 (a.u.) 以及纳米棒的尖锐度（或平坦度）也对两种情况下的温升产生了影响。第三个可能导致 NR₂ 4% 聚集体温升较低的原因是其吸光峰 (LSPR = 1062 nm) 超出了滤光片-2 的光谱范围，即 $\Delta\lambda_2 = 800 - 1000$ nm。如果其 LSPR 位于滤光片-2 的光谱范围内，则聚集体的温升可能会高于其单分散形式 NR₂，这与 NR₁ 聚集体的情况相似。

对于较长的近红外波长，光的组织穿透深度更大。聚集导致的穿透深度增大也得到了实验数据的验证。为此，我们绘制了照射 15 分钟后热探头温升与深度的关系曲线，分别针对方法-1（蓝线）和方法-2（红线）样品组，

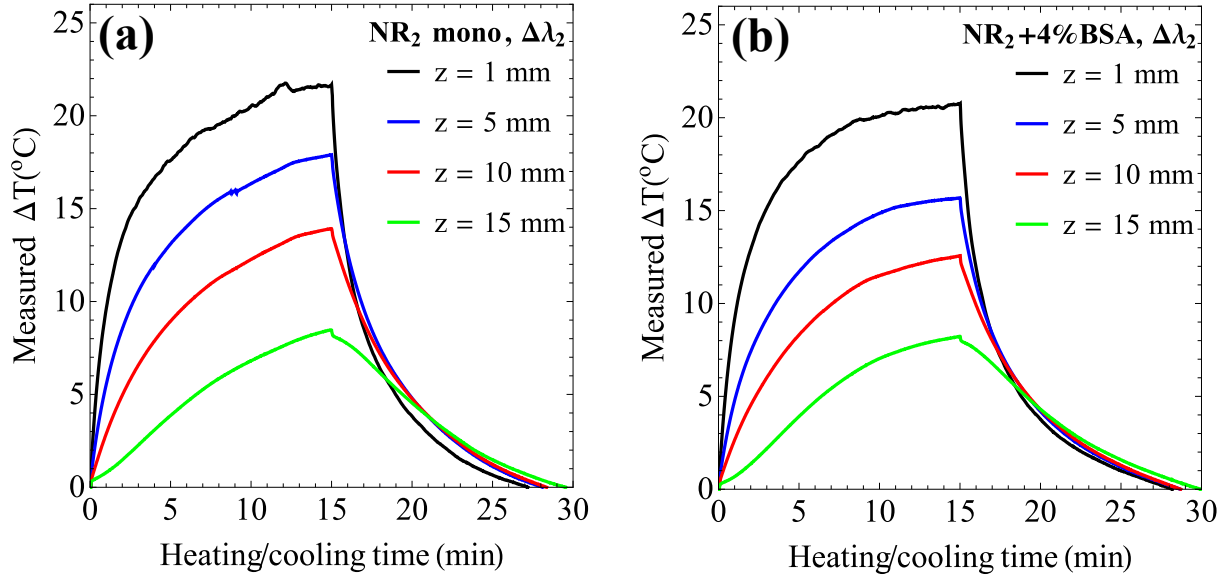


图 6: 组织凝胶模型中嵌入的 (a) 由方法-2 制备的金纳米棒及其 (b) 含 4% BSA 的聚集体的温度升高 ΔT ($^{\circ}\text{C}$)。样品采用光谱范围-2, $\Delta\lambda_2 = 800 - 1000 \text{ nm}$ 进行照射。

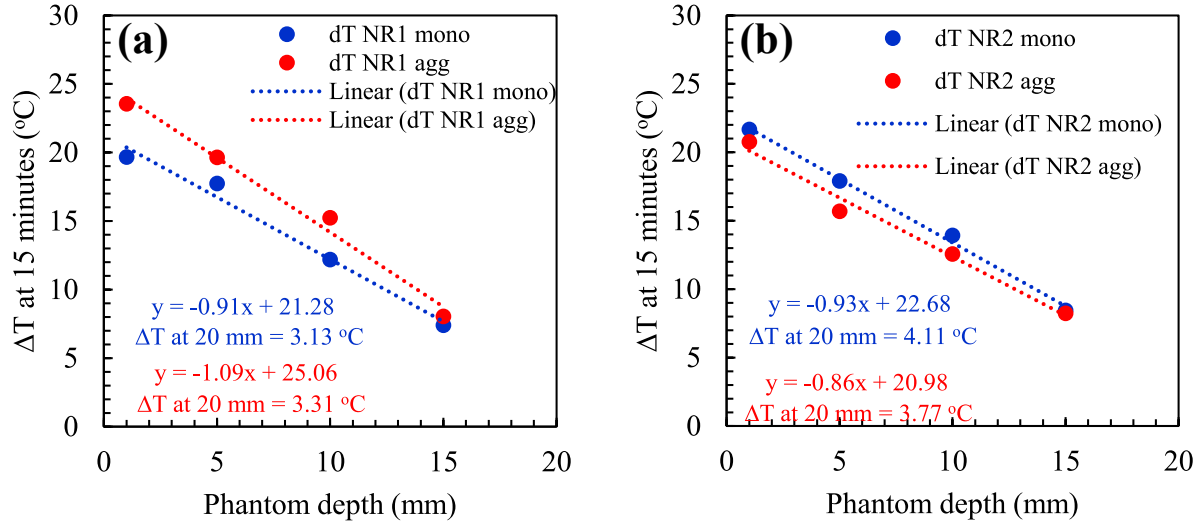


图 7: 在嵌入由 (a) 方法-1 和 (b) 方法-2 制备的金纳米棒及其聚集体的琼脂糖凝胶模型中, 15 分钟时温度升高 ΔT ($^{\circ}\text{C}$) 的线性拟合。插图中显示了深度 20 mm 处的外推温度升高。

如图 7(a) 和图 7(b) 所示。实验数据进行了线性拟合, 拟合方程见图中内嵌。利用线性拟合方程, 我们计算了在 20 mm 深度处的温升。对于第一组样品, 单分散 (NR_1) 的温升为 3.13°C , 聚集体 ($\text{NR}_1 + 4\% \text{BSA}$) 为 3.31°C 。对于第二组样品, 单分散 (NR_2) 在 20 mm 深度的温升为 4.11°C , 聚集体 ($\text{NR}_2 + 4\%$) 为 3.77°C 。我们可以看到, 对于第一组样品, 聚集导致在 20 mm 深度处温升更高, 而第二组样品则不然。这是因为第一组样品的共振峰明确位于 $\Delta\lambda_2$ 波段内, 而第二组聚集体的共振峰超出了入射辐射的光谱范围。尽管在 20 mm 深度处, 单分散和聚集体之间的温差仅为 0.18°C , 但这证明了纳米颗粒聚集能够在更深的幻影 (或组织) 中实现更高的温升。因此, 与单分散相比, 聚集体可能是 PPTT 的更优选择。

6 计算建模

由于纳米棒和聚集体在凝胶模型中随机分布，且难以对域进行均匀化以获得光学参数。因此，为了获得凝胶模型的光学参数，我们采用了光谱测量方法。取厚度为 3 mm 的凝胶模型薄片，并使用积分球测量其反射率和透射率光谱。利用逆加倍法 (IADM) Prahl et al. [1993] 的标准算法，计算了吸收系数和散射系数，如图 8 所示。方法-2 制备的纳米棒尺寸大约是方法-1 制备纳米棒的两倍。图 8(a) 显示较小波长时散射较强，而较大波长时散射与吸收相当。图 8(b) 中，由于纳米棒尺寸较大，整个 700nm-1000nm 波长范围内散射始终占主导地位。由于探测器工作范围的末端，约 1000nm 处的系数噪声较大。计算得到的系数用于模拟嵌入金纳米棒 (NR₁, NR₂) 及其聚集体 (NR₁+4%BSA, NR₂+4%BSA) 的琼脂糖凝胶模型中的光热效应。

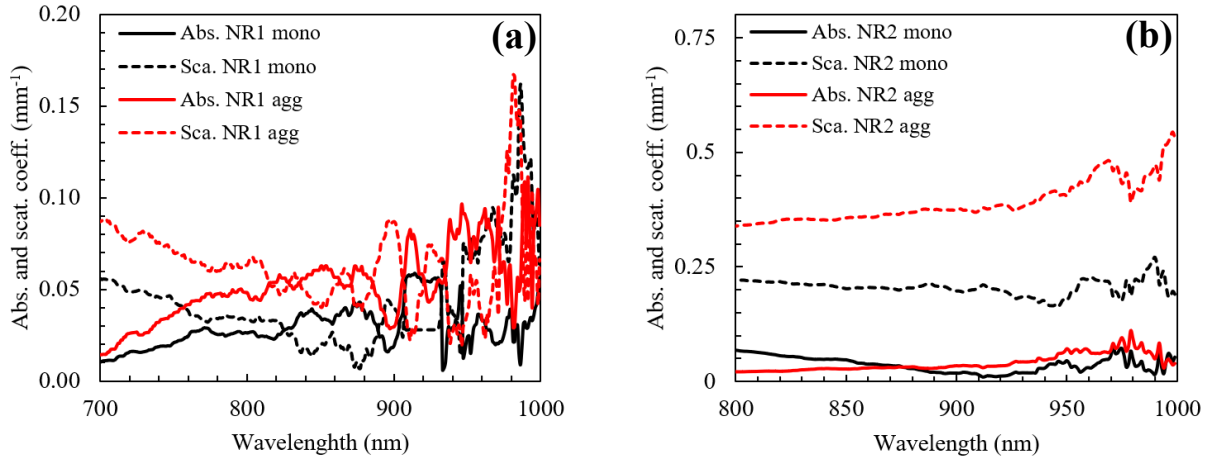


图 8: 通过逆加倍法 (IADM) 获得的嵌入 (a) NR1 及其聚集体和 (b) NR2 及其聚集体的琼脂糖凝胶幻影的吸收系数和散射系数。

图 9 展示了所考虑凝胶模型的计算建模域示意图。我们求解了 Pennes 生物热传导方程 Wissler [1998]。通过数值模拟验证光热传输现象。为此，数值模拟考虑了直径为 22 mm、深度为 10 mm 的圆柱形琼脂糖凝胶模型，位于直径和深度均为 22 mm 和 10 mm 的健康组织上方。为了降低计算成本，三维圆柱数值模型简化为二维轴对称模型，半径和深度分别为 11 mm 和 20 mm，如图 9 所示。二维轴对称模型采用有限差分法 (FDM) 进行计算。肿瘤组织域在右边界和底边界保持恒定温度，以模拟恒定体温。左边界由于轴对称条件而为对称边界。顶部表面作为对流边界，暴露于环境中。近红外 (NIR) 辐射通过直径为 12 mm 的光纤束照射肿瘤顶部表面。肿瘤顶部表面测得光束直径为 13 mm。因此，对于二维域，仅半径为 6.5 mm 的区域暴露于 NIR 辐射，如图 9 所示。其余肿瘤区域未受照射。

在等离子体光热治疗过程中，肿瘤内的等离子体纳米粒子吸收 NIR 辐射，导致肿瘤组织温度升高，最终引发热损伤。这里，光与组织的相互作用通过 Beer-Lambert 定律求解以获得能量吸收，热传导通过 Pennes 生物热传导方程求解，血液灌注项设置为零。数值模拟在 MATLAB 中采用 FDM 算法进行，空间离散为 34×61 个节点。通常情况下，裸肿瘤/组织暴露于 NIR 辐射时，由于吸收系数较低，能量吸收可忽略。然而，嵌入金纳米棒或其聚集体的肿瘤因吸收系数较高显著吸收 NIR 辐射。对于此类介质，单波长离散 Beer-Lambert

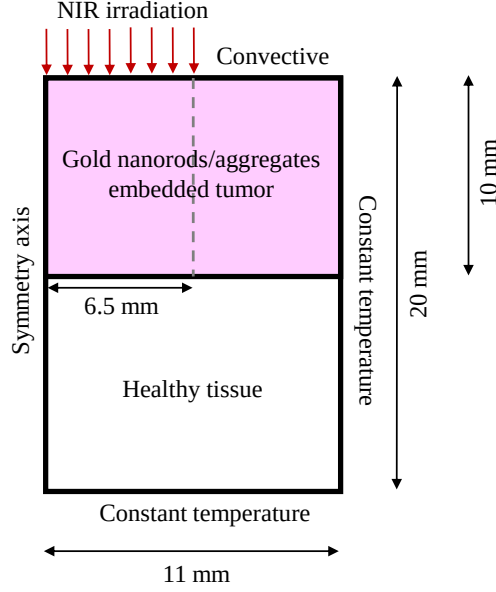


图 9: 二维轴对称计算建模示意图显示了不同的区域和边界条件。

方程（见式 (1)）被用来计算 NIR 辐射通过厚度为 Δz 的肿瘤层时的衰减强度。

$$I_{\Delta z}(\lambda) = I_0(\lambda)e^{-(\mu_a(\lambda)+\mu_s(\lambda))\Delta z} \quad (1)$$

其中, $I_{\Delta z}(\lambda)$ 表示特定波长 λ 的 NIR 辐射通过厚度为 Δz 的组织层后的衰减强度, $I_0(\lambda)$ 是特定波长 λ 的入射辐射强度, $\mu_a(\lambda)$ 是金纳米棒/聚集体的光谱吸收系数, $\mu_s(\lambda)$ 是金纳米棒/聚集体的光谱散射系数。由于光热治疗中使用了宽带 NIR 光源, 因此对每个波长均求解 Beer-Lambert 方程。为简化计算, 假设入射 NIR 辐射在强度上无光谱变化, 即各波长强度相同。总入射强度和肿瘤层厚度为 Δz 时的总衰减强度通过对整个宽带光谱范围内所有波长的强度求和得到, 波长间隔为 1 nm, 数学表达为

$$I_0 = \sum_{i=n_1}^{n_2} I_0(\lambda_i)$$

$$I_{\Delta z} = \sum_{i=n_1}^{n_2} I_{\Delta z}(\lambda_i)$$

其中 n_1 和 n_2 分别为宽带 NIR 辐射的起始和结束波长。

进一步, 厚度为 Δz 的嵌入金纳米棒/聚集体的肿瘤层内的总内部热生成功率 Q_{gen} 由式 2 计算。

$$Q_{gen}(\Delta z) = \frac{I_0 - I_{\Delta z}}{\Delta z} \quad (2)$$

为了求解肿瘤组织域内的温度分布，采用有限差分法求解 Pennes 生物热传导方程。式 3 展示了二维 Pennes 生物热传导方程的离散形式，该形式已在 MATLAB 中实现。

$$\frac{\rho C(T_{m,n}^{p+1} - T_{m,n}^p)}{\Delta t} = \kappa \frac{T_{m+1,n}^p + T_{m-1,n}^p - 2T_{m,n}^p}{\Delta x^2} + \kappa \frac{T_{m,n+1}^p + T_{m,n-1}^p - 2T_{m,n}^p}{\Delta y^2} + \omega \rho_b C_b (T_b - T_{m,n}^p) + Q_{met} + Q_{gen} \quad (3)$$

其中， ρ , C , κ , ω , 和 Q_{met} 分别为肿瘤/组织的密度、比热容、热导率、血液灌注率和代谢热产生率。 ρ_b , C_b , 和 T_b 是血液的密度、比热容和温度。 Q_{gen} 是由 Beer-Lambert 方程计算得到的内部热生成率。用于求解式 (3) 的参数及其数值列于表 2 中。 Δt , Δx 和 Δy 分别为空间步长、x 方向和 y 方向的空间步长。上标 p 表示当前时间步，下标 m 和 n 分别表示沿 x 和 y 方向的节点编号。数值域划分为 34×61 ，时间步长取 0.1 秒。

表 2: 用于求解 Pennes 生物热方程的参数及其取值列表。

Parameters	Values	Parameters	Values
ρ	1000 kg/m ³	ρ_b	1000 kg/m ³
C	4200 J/kg/K	C_b	4200 J/kg/K
κ	0.5 W/m/K	T_b	23 °C
ω	0 1/s	Q_{met}	0 W/m ³

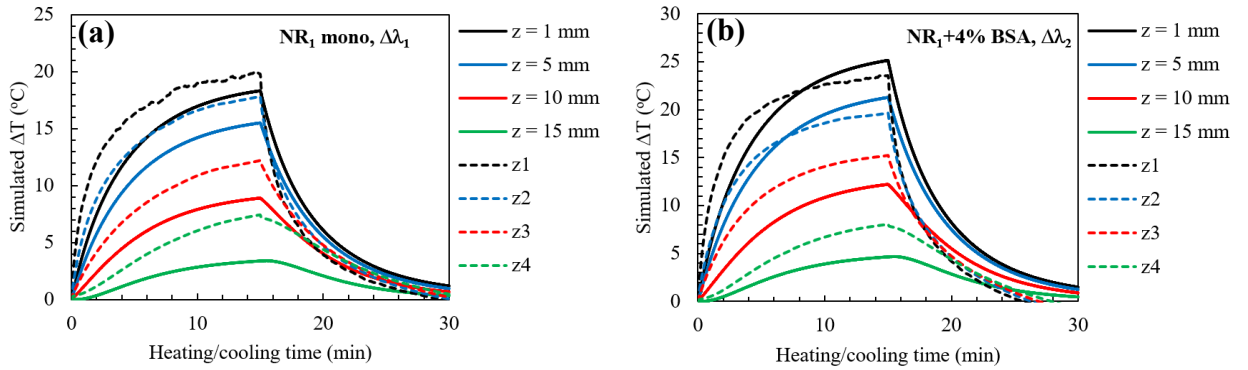


图 10: 组织凝胶模型中嵌入金纳米棒及其聚集体后照射引起的模拟温度升高 (°C)，(a) NR1 单分散体，(b) 含 4% BSA 的 NR1 聚集体。虚线曲线为实验数据以供比较。

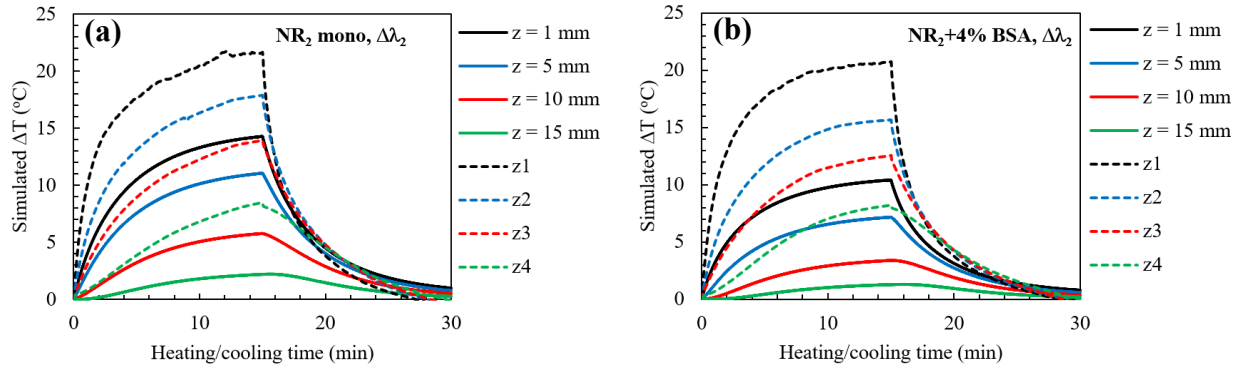


图 11: 模拟温度升高 (°C)，在照射嵌入金纳米棒及其团聚体的组织凝胶模型后，(a) NR2 单分散体和 (b) 含 4% BSA 的 NR2 团聚体。虚线曲线为实验数据以作比较。

第一组样品的数值计算温升如图 10 所示。虚线为实验结果，用于与模拟结果比较。经过 15 分钟辐射，嵌入纳米棒的凝胶模型在深度 1 mm、5 mm、10 mm 和 15 mm 处的温升分别为 18.33 °C、15.51 °C、8.91 °C 和 3.39 °C；而聚集体嵌入样品的温升分别为 25.16 °C、21.29 °C、12.22 °C 和 4.64 °C。实验中观察到聚集导致温升增加，模拟结果也得到支持。方法-1 合成样品的实验与模拟结果吻合良好。第二组样品的计算温升如图 11 所示。为比较，实验数据也以虚线绘出。15 分钟辐射后，在 1 mm、5 mm、10 mm 和 15 mm 深度的温升分别为 14.29 °C、11.06 °C、5.78 °C 和 2.19 °C；而聚集体样品的温升分别为 10.43 °C、7.18 °C、3.40 °C 和 1.29 °C。后者实验与模拟结果虽有一定差异，但总体趋势相似。NR₂+4%BSA 的光热响应模拟结果偏离实验较 NR₂ 更大，可能原因是这些聚集体的 LSPR 共振超出了带通滤波器-2 的光谱范围且散射较强。因此，对于等离子体光热应用而言，较小纳米棒的聚集体优于较大纳米棒。

7 结论

总之，我们合成了两种类型的金纳米棒及其聚集体，以测试 *in vitro* 的 PPTT 测量，并使用宽带近红外光源展示了类似的趋势。聚集现象还取决于纳米颗粒的类型、合成所用的方案以及组成化学物质。对于治疗应用，使用纳米颗粒的聚集形态更为理想，以获得更好的光热发热性能。通过选择合适的纳米颗粒尺寸和形状，也可以轻松调节第二生物治疗窗口中的局部表面等离子体共振 (LSPR)。我们进行了 PPTT 测试，将合成的单分散金纳米棒或其聚集体嵌入使用琼脂糖粉末制备的凝胶幻影中。光热测量表明，在 PPTT 中使用聚集体优于单分散纳米颗粒。在许多情况下，使用宽带光源比单波长激光光源更为合适。宽带光的使用能够应对纳米颗粒甚至其聚集体局部表面等离子体共振的细微变化。本研究对于通过使用小尺寸纳米颗粒的聚集体，选择第二生物窗口以实现光在组织中的更深穿透和增强的光热响应，从而提升肿瘤治疗中 PPTT 的性能具有重要意义。

Acknowledgements

D.P. acknowledges the CSIR-India for the Nehru Science Postdoctoral Research Fellowship number HRDG/CSIR-Nehru PDF/EN, ES & PS/EMR-I/04/2019. D.P. and S.S. acknowledge the support of the CSIR-CSIO Chandigarh for hosting the research.

参考文献

- Jeremy B Vines, Jee-Hyun Yoon, Na-Eun Ryu, Dong-Jin Lim, and Hansoo Park. Gold nanoparticles for photothermal cancer therapy. *Frontiers in chemistry*, 7:167, 2019.
- Claire M Cobley, Leslie Au, Jingyi Chen, and Younan Xia. Targeting gold nanocages to cancer cells for photothermal destruction and drug delivery. *Expert opinion on drug delivery*, 7(5):577–587, 2010.
- Carrie J Lovitt, Todd B Shelper, and Vicky M Avery. Doxorubicin resistance in breast cancer cells is mediated by extracellular matrix proteins. *BMC cancer*, 18(1):1–11, 2018.

- Sarah C Darby, Marianne Ewertz, Paul McGale, Anna M Bennet, Ulla Blom-Goldman, Dorte Brønnum, Candace Correa, David Cutter, Giovanna Gagliardi, Bruna Gigante, et al. Risk of ischemic heart disease in women after radiotherapy for breast cancer. *New England Journal of Medicine*, 368(11):987–998, 2013.
- Michael A Postow, Robert Sidlow, and Matthew D Hellmann. Immune-related adverse events associated with immune checkpoint blockade. *New England Journal of Medicine*, 378(2):158–168, 2018.
- Samer Tohme, Richard L Simmons, and Allan Tsung. Surgery for cancer: a trigger for metastases. *Cancer research*, 77(7):1548–1552, 2017.
- Wangzhong Sheng, Sha He, William J Seare, and Adah Almutairi. Review of the progress toward achieving heat confinement—the holy grail of photothermal therapy. *Journal of biomedical optics*, 22(8):080901, 2017.
- Nardine S Abadeer and Catherine J Murphy. Recent progress in cancer thermal therapy using gold nanoparticles. *Nanomaterials and Neoplasms*, pages 143–217, 2021.
- Wenjie Yang, Huazheng Liang, Songhua Ma, Devin Wang, and Jun Huang. Gold nanoparticle based photothermal therapy: Development and application for effective cancer treatment. *Sustainable Materials and Technologies*, 22:e00109, 2019.
- Achalla Vaishnav Pavan Kumar, Sunil K Dubey, Sanjay Tiwari, Anu Puri, Siddhant Hejmady, Bapi Gorain, and Prashant Kesharwani. Recent advances in nanoparticles mediated photothermal therapy induced tumor regression. *International journal of pharmaceutics*, 606:120848, 2021.
- Jamileh Kadkhoda, Ali Tarighatnia, Mohammad Reza Tohidkia, Nader D Nader, and Ayuob Aghanejad. Photothermal therapy-mediated autophagy in breast cancer treatment: Progress and trends. *Life Sciences*, page 120499, 2022.
- Erik C Dreaden, Alaaldin M Alkilany, Xiaohua Huang, Catherine J Murphy, and Mostafa A El-Sayed. The golden age: gold nanoparticles for biomedicine. *Chemical Society Reviews*, 41(7):2740–2779, 2012.
- W Yang, B Xia, L Wang, S Ma, H Liang, D Wang, and J Huang. Shape effects of gold nanoparticles in photothermal cancer therapy. *Materials Today Sustainability*, 13:100078, 2021.
- Asrin Pakravan, Roya Salehi, and Mehrdad Mahkam. Comparison study on the effect of gold nanoparticles shape in the forms of star, hallow, cage, rods, and si-au and fe-au core-shell on photothermal cancer treatment. *Photodiagnosis and Photodynamic Therapy*, 33:102144, 2021.
- Xiaohua Huang and Mostafa A El-Sayed. Plasmonic photo-thermal therapy (pptt). *Alexandria journal of medicine*, 47(1):1–9, 2011.
- Weizhen Xu, Qinlu Lin, Yueqin Yin, Dong Xu, Xiaohui Huang, Bucheng Xu, and Guangwei Wang. A review on cancer therapy based on the photothermal effect of gold nanorod. *Current pharmaceutical design*, 25(46):4836–4847, 2019.

- Dheeraj Pratap and Sanjeev Soni. Review on the optical properties of nanoparticle aggregates towards the therapeutic applications. *Plasmonics*, 16(5):1495–1513, 2021.
- Qida Zong, Naijun Dong, Xiaotong Yang, Guixia Ling, and Peng Zhang. Development of gold nanorods for cancer treatment. *Journal of Inorganic Biochemistry*, 220:111458, 2021.
- SJ Oldenburg, RD Averitt, SL Westcott, and NJ Halas. Nanoengineering of optical resonances. *Chemical Physics Letters*, 288(2-4):243–247, 1998.
- Dheeraj Pratap, Rizul Gautam, Amit Kumar Shaw, and Sanjeev Soni. Photothermal properties of stable aggregates of gold nanorods. *Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects*, 635: 128054, 2022a.
- Babak Nikoobakht and Mostafa A El-Sayed. Preparation and growth mechanism of gold nanorods (nrs) using seed-mediated growth method. *Chemistry of Materials*, 15(10):1957–1962, 2003.
- Catherine J Murphy, Tapan K Sau, Anand M Gole, Christopher J Orendorff, Jinxin Gao, Linfeng Gou, Simona E Hunyadi, and Tan Li. Anisotropic metal nanoparticles: synthesis, assembly, and optical applications. *The Journal of Physical Chemistry B*, 109(29):13857–13870, 2005.
- Xiaohua Huang and Mostafa A El-Sayed. Gold nanoparticles: Optical properties and implementations in cancer diagnosis and photothermal therapy. *Journal of advanced research*, 1(1):13–28, 2010.
- Andreia Granja, Marina Pinheiro, Célia T Sousa, and Salette Reis. Gold nanostructures as mediators of hyperthermia therapies in breast cancer. *Biochemical Pharmacology*, 190:114639, 2021.
- Geoffrey Von Maltzahn, Ji-Ho Park, Amit Agrawal, Nanda Kishor Bandaru, Sarit K Das, Michael J Sailor, and Sangeeta N Bhatia. Computationally guided photothermal tumor therapy using long-circulating gold nanorod antennas. *Cancer research*, 69(9):3892–3900, 2009.
- Huan Xie, Kelly L Gill-Sharp, and D Patrick O’Neal. Quantitative estimation of gold nanoshell concentrations in whole blood using dynamic light scattering. *Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine*, 3(1):89–94, 2007.
- Yiru Wang, Zhe Gao, Zonghu Han, Yilin Liu, Huan Yang, Taner Akkin, Christopher J Hogan, and John C Bischof. Aggregation affects optical properties and photothermal heating of gold nanospheres. *Scientific reports*, 11(1):1–12, 2021.
- Dheeraj Pratap, Ram Krishna Shah, Sameer Khandekar, and Sanjeev Soni. Photothermal effects in small gold nanorod aggregates for therapeutic applications. *Applied Nanoscience*, pages 1–14, 2022b.
- Henglei Jia, Caihong Fang, Xiao-Ming Zhu, Qifeng Ruan, Yi-Xiang J Wang, and Jianfang Wang. Synthesis of absorption-dominant small gold nanorods and their plasmonic properties. *Langmuir*, 31(26):7418–7426, 2015.
- Huei-Huei Chang and Catherine J Murphy. Mini gold nanorods with tunable plasmonic peaks beyond 1000 nm. *Chemistry of Materials*, 30(4):1427–1435, 2018.

- Wei-Chen Wu and Joseph B Tracy. Large-scale silica overcoating of gold nanorods with tunable shell thicknesses. *Chemistry of Materials*, 27(8):2888–2894, 2015.
- Sanjeev Soni, Himanshu Tyagi, Robert A Taylor, and Amod Kumar. Experimental and numerical investigation of heat confinement during nanoparticle-assisted thermal therapy. *International Communications in Heat and Mass Transfer*, 69:11–17, 2015.
- Scott A Prahl, Martin JC van Gemert, and Ashley J Welch. Determining the optical properties of turbid media by using the adding–doubling method. *Applied optics*, 32(4):559–568, 1993.
- Eugene H Wissler. Pennes’ 1948 paper revisited. *Journal of applied physiology*, 85(1):35–41, 1998.